

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

II Parziale - Compito B

Esercizi:

1) Una fenditura di larghezza $b = 13 \mu\text{m}$ viene illuminata da una lampada che produce luce alla lunghezza d'onda $\lambda_A = 650 \text{ nm}$ ed in un secondo momento da una seconda lampada di lunghezza d'onda incognita λ_B . Dal confronto delle figure di diffrazione su di uno schermo posto molto lontano dalla fenditura si osserva che il minimo del primo ordine di λ_A coincide con il minimo del secondo ordine di λ_B . Determinare:

- a) la posizione angolare in cui appare il primo minimo di diffrazione;
- b) la lunghezza d'onda λ_B del secondo fascio luminoso.

2) Un fascio di luce ordinaria in aria, comprendente tutte le lunghezze d'onda dell'intervallo $400 \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$, incide, con angolo di incidenza θ_i su di una lastra di vetro di indice di rifrazione $n_v = 1.65$. La luce riflessa appare polarizzata linearmente. Calcolare:

- a) l'angolo di incidenza θ_i ;

Se la lastra viene ricoperta da un sottile strato di sostanza oleosa, con indice di rifrazione $n_o = 1.18$ e di spessore $d = 0.9 \mu\text{m}$, calcolare:

- b) per quali lunghezze d'onda ad incidenza normale l'intensità della luce riflessa è massima

3) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 80 \text{ V/m}$ e $\omega = 6 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia in aria ($n = 1$), nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, due polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/4$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . In seguito l'onda incontra una sottile lastra di vetro di spessore $d = 1 \text{ mm}$, indice di rifrazione $n = 1,5$ e di coefficiente di assorbimento $\mu = 0.3 \text{ mm}^{-1}$. Determinare:

- a) l'intensità dell'onda a valle dei due polarizzatori;
- b) l'intensità dell'onda dopo la lastra di vetro;

Domande:

- 1) Commentare il comportamento delle onde elettromagnetiche all'interfaccia fra due mezzi.
- 2) Spiegare il fenomeno dell'interferenza da N fenditure.
- 3) Derivare l'equazione che descrive il comportamento di due lenti sottili vicine.

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

Compito totale A

Esercizi:

1) Tre onde sinusoidali di uguale pulsazione $\omega = 20 \text{ s}^{-1}$ sono in moto nello stesso verso su una corda elastica di parametri $\mu = 80 \text{ g/m}$ e $T = 20 \text{ N}$. Le tre ampiezze sono rispettivamente $A_1 = A$, $A_2 = A/2$, $A_3 = A/3$, con $A = 10 \text{ cm}$ e con fasi iniziali rispettivamente $\phi_1 = 0$, $\phi_2 = \pi/2$ e $\phi_3 = \pi$. Si determini:

- Ampiezza e fase iniziale dell'onda risultante;
- La potenza massima trasportata dall'onda.

SOLUZIONE

a) Consideriamo le tre onde nella notazione complessa $\xi_1(x, t) = A_1 e^{i(kx - \omega t + \phi_1)} = A e^{i(kx - \omega t)}$, $\xi_2(x, t) = A_2 e^{i(kx - \omega t + \phi_2)} = \frac{A}{2} i e^{i(kx - \omega t)}$, $\xi_3(x, t) = A_3 e^{i(kx - \omega t + \phi_3)} = -\frac{A}{3} e^{i(kx - \omega t)}$. L'onda risultante è $\xi(x, t) = \xi_1(x, t) + \xi_2(x, t) + \xi_3(x, t)$. Sommando ξ_1 e ξ_3 si trova $\xi_{1+3} = \frac{2}{3} A e^{i(kx - \omega t)}$. La somma delle tre onde risulta quindi:

$$\xi_{tot} = \xi_{1+3} + \xi_2 = \left(\frac{2}{3} A + i \frac{A}{2} \right) e^{i(kx - \omega t)} = \left(\frac{2}{3} + i \frac{1}{2} \right) A e^{i(kx - \omega t)}.$$

Tale onda ha modulo $B = |\frac{2}{3} + i \frac{1}{2}| A = A \sqrt{(2/3)^2 + (1/2)^2} = \frac{5}{6} A = 8,33 \text{ cm}$ e fase iniziale pari alla fase dell'ampiezza complessa:

$$\tan \phi = \frac{A/2}{2A/3} = \frac{3}{4} \Rightarrow \phi = \arctan(3/4) = 0,644 \text{ rad} = 36,9^\circ.$$

b) La potenza è data da:

$$P = -T \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial x} \frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} = Z \left(\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} \right)^2 = \sqrt{\mu T} \omega^2 B^2 \cos^2(kx - \omega t + \phi)$$

Il suo valore massimo è: $P_{max} = \sqrt{\mu T} \omega^2 B^2 = 3,51 \text{ W}$.

2) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 250 \text{ V/m}$ e $\omega = 2 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, tre polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = +\pi/6$, $\theta_3 = -\pi/6$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . Determinare:

- l'intensità dell'onda iniziale;
- l'intensità dell'onda a valle dei tre polarizzatori;
- Spiegare cosa cambia se l'ultimo polarizzatore viene spostato prima del primo polarizzatore.

SOLUZIONE

- a) L'intensità di un'onda elettromagnetica si calcola come $I = \langle E^2/Z \rangle$. Per un'onda polarizzata circolarmente il modulo del campo elettrico è costante e quindi $I_0 = \langle E^2/Z_0 \rangle = E_0^2/Z_0 = 166 \text{ W/m}^2$.
- b) Per capire cosa accade a valle dei tre polarizzatori occorre capire l'effetto di ognuno. Il primo trasforma un'onda polarizzata circolarmente in un'onda armonica polarizzata linearmente, di ampiezza E_0 . L'intensità dell'onda si dimezza in quanto il campo ora oscilla e $I_1 = \langle E^2/Z_0 \rangle = E_0^2/(2Z_0) = 82,9 \text{ W/m}^2$. A valle del secondo polarizzatore sopravvive solo la componente del campo allineata con l'asse di trasmissione. Poiché tra il primo e il secondo polarizzatore vi è una rotazione dell'asse di 30° , il campo dopo il secondo polarizzatore vale $E_2 = E_0 \cos 30^\circ$. L'asse di trasmissione del terzo polarizzatore è ruotato di 60° rispetto a quello del secondo. Di conseguenza a valle del terzo si ha un campo elettrico pari a $E_3 = E_2 \cos 60^\circ = E_0 \cos 30^\circ \cos 60^\circ = E_0 \sqrt{3}/4 = 108 \text{ V/m}$. L'intensità del campo risulta quindi $I_3 = E_3^2/(2Z_0) = \frac{3}{32} E_0^2/Z_0 = \frac{3}{32} I_0 = 15,5 \text{ W/m}^2$.
- c) Cambiando l'ordine dei polarizzatori, gli angoli tra un asse di trasmissione e l'altro risulta tutti di 30° . Ne consegue che possiamo riprendere le formule precedenti e cambiare solo l'ultimo risultato: $E'_3 = E_0 \cos 30^\circ \cos 30^\circ = \frac{3}{4} E_0 = 188 \text{ V/m}$. L'intensità finale risulterà quindi $I'_3 = E'^2_3/(2Z_0) = \frac{9}{32} E_0^2/Z_0 = \frac{9}{32} I_0 = 46,6 \text{ W/m}^2$, cioè un valore 3 volte superiore a quello calcolato al passo precedente.

3) Un sistema è governato dall'equazione:

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = \alpha^2 \xi(x, t)$$

Verificare se un'onda armonica generica sia una soluzione possibile. Determinare la velocità di fase $v_f(\omega)$ e la velocità di gruppo $v_g(\omega)$ in funzione dei parametri c , α del sistema e della pulsazione ω .

SOLUZIONE

- a) Consideriamo un'onda armonica generica nella forma $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$. Calcolando i vari termini dell'equazione si trova:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} &= -Ak^2 \sin(kx - \omega t), \\ -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} &= \frac{1}{c^2} A\omega^2 \sin(kx - \omega t), \\ \alpha^2 \xi(x, t) &= \alpha^2 A \sin(kx - \omega t), \end{aligned}$$

Si ha quindi:

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2} = \alpha^2 \xi(x, t) \Rightarrow -Ak^2 \sin(kx - \omega t) + \frac{1}{c^2} A\omega^2 \sin(kx - \omega t) = \alpha^2 A \sin(kx - \omega t),$$

che è verificata tutte le volte in cui $-k^2 + \omega^2/c^2 = \alpha^2$, cioè per $k = \sqrt{(\omega/c)^2 - \alpha^2}$ o (equivalentemente) per $\omega = c \sqrt{\alpha^2 + k^2}$.

- b) La velocità di fase vale:

$$v_f(\omega) = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\sqrt{(\omega/c)^2 - \alpha^2}}$$

La velocità di gruppo è definita da $v_g = \frac{d\omega}{dk}$. Sapendo che $\omega = c \sqrt{\alpha^2 + k^2}$, si trova:

$$v_g(\omega) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{ck}{\sqrt{\alpha^2 + k^2}} = \frac{c^2 k}{\omega} = \frac{c^2}{v_f}$$

È chiaro che l'onda si sta muovendo in un mezzo dispersivo, dove non vale la relazione di linearità tra ω e k .

Domande:

- 1) Spiegare il fenomeno dei battimenti
- 2) Illustrare due possibili realizzazioni di un cannocchiale terrestre (non invertente).
- 3) Spiegare il fenomeno dell'interferenza da N fenditure